



GUÍA DEL ESTUDIANTE · GEOMETRÍA · GRADO 3° · PERIODO I

Del punto al cuerpo

Rinrín Renacuajo sale de paseo

Nombre: _____ Fecha: _____

Curso: _____ Nota: _____

«El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda.»

— Rafael Pombo, *El renacuajo paseador* (1867)

Introducción

¿Te acuerdas del punto de luz del láser en la pared? Con puntos se hacen líneas. Con líneas se hacen figuras. Y con figuras se arman cuerpos, como una caja o un dado. En este trimestre vamos a hacer ese viaje: **del punto al cuerpo**.

Te acompañará Rinrín Renacuajo, el personaje del poeta colombiano Rafael Pombo [5]. En nuestra versión del cuento, Rinrín sale de su charco a pasear. Deja caminos en la arena, visita la casa de Doña Ratona y pasa por la tienda del barrio. ¡En todas partes encuentra formas!

Al terminar este trimestre podrás:

- reconocer líneas rectas y curvas, abiertas y cerradas;
- nombrar figuras planas y contar sus lados y vértices;
- reconocer cuerpos geométricos y contar sus caras, aristas y vértices;
- clasificar formas y decir qué regla usaste.

Este es el aprendizaje que el Ministerio de Educación espera para tu grado [4]:

Derecho Básico de Aprendizaje (Grado 3 · DBA 6). Describe y representa formas bidimensionales y tridimensionales de acuerdo con las propiedades geométricas.

Marco teórico: ¿Sabías que...?

El poeta que estudió matemáticas

Rafael Pombo nació en Bogotá en 1833. Antes de escribir cuentos para niños, estudió **matemáticas e ingeniería**. Sus *Cuentos pintados para niños*, donde vive Rinrín, se publicaron en 1867 [1]. ¡Un poeta que sabía geometría!

Un libro de formas muy, muy antiguo

Hace más de 2 000 años, un maestro griego llamado **Euclides** escribió un libro sobre las formas: los *Elementos*. Empieza así: un **punto** es algo que no tiene partes, y una **línea** es un largo sin ancho [2]. Con puntos y líneas se arman todas las figuras.

Las abejas también saben geometría

Las abejas hacen sus panales con celdas de **seis lados**. En el año 2001, el matemático Thomas Hales demostró que los hexágonos dividen un piso en partes iguales usando el borde más corto posible. Por eso se piensa que así las abejas ahorran cera [3].

TEMA 1

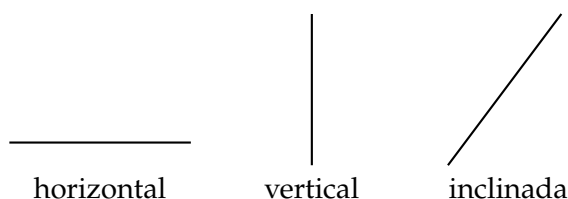
Líneas

Hilo conductor. Rinrín sale muy elegante de su charco. Camina por la arena y deja caminos: unos derechos, otros con curvas. Algunos caminos vuelven al charco y otros no. « ¿Cómo se llamarán? », piensa Rinrín.

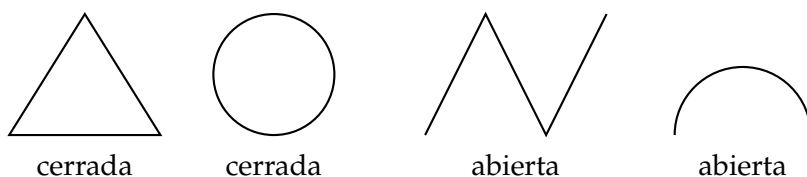
Si mueves el punto de luz del láser por la pared, dibujas una **línea**. Hay dos clases de líneas:



Las líneas rectas pueden estar en distintas posiciones: **horizontal**, como el piso; **vertical**, como un poste; o **inclinada**, como una escoba recostada en la pared.



Una línea es **cerrada** si termina en el mismo punto donde empezó, sin levantar el lápiz. Si no, es **abierta**.

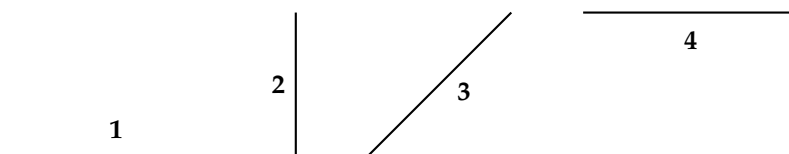


Una línea cerrada separa lo que está **dentro**, lo que está **fuera** y lo que está justo **en el borde**.

Ejemplo 1 (El charco de Rinrín). El borde del charco es una línea cerrada. Rinrín, nadando, está *dentro*. Una piedra en la orilla está *en el borde*. El árbol del parque está *fuera*.

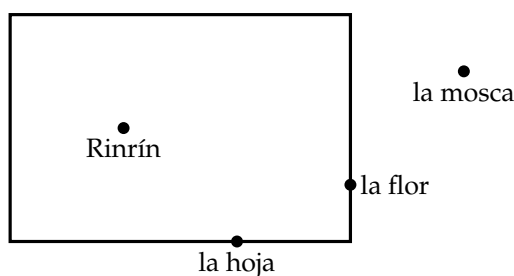
¿Para qué sirve? La cancha del colegio. Las líneas blancas de la cancha forman una línea cerrada. Así, el árbitro sabe si el balón está dentro o fuera. ¡Si toca la línea, está en el borde, y en muchos deportes todavía cuenta como dentro!

1 Escribe al lado de cada número si la línea es horizontal, vertical o inclinada.



1: _____ 2: _____ 3: _____ 4: _____

2 El borde del charco de Rinrín es una línea cerrada. ¿Quién está dentro del charco, quién está fuera y quién está justo en el borde?



Dentro: _____ Fuera: _____ En el borde: _____

EN RESUMEN

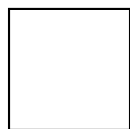
- Las líneas pueden ser **rectas** o **curvas**.
- Una recta puede estar **horizontal**, **vertical** o **inclinada**.
- Una línea **cerrada** termina donde empezó; separa lo de dentro, lo de fuera y el borde. Si no termina donde empezó, es **abierto**.

TEMA 2

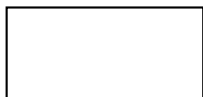
Figuras planas

Hilo conductor. En el camino, Rinrín se encuentra con su vecino, el Ratón. «¡Amigo, venga usted conmigo!», le dice. Juntos van a visitar a Doña Ratona. Su casa está hecha de formas: un techo, una pared, una puerta y ventanas.

Cuando una línea cerrada encierra un pedazo de la hoja, tenemos una **figura plana**. Estas son cuatro muy importantes:



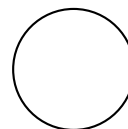
cuadrado



rectángulo

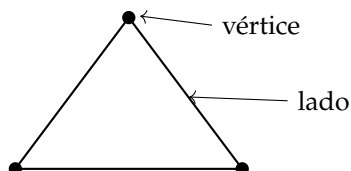


triángulo



círculo

Cada línea recta del borde es un **lado**. El punto donde se juntan dos lados es un **vértice** (una esquina). El círculo no tiene lados rectos ni vértices.

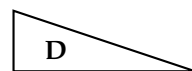
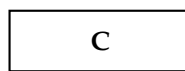
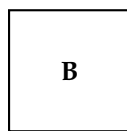
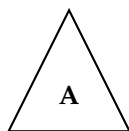
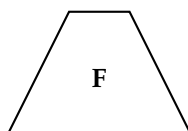
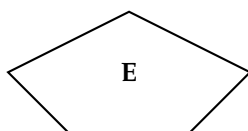


Ejemplo 2 (Contar y comparar). El triángulo tiene **3 lados** y **3 vértices**. El cuadrado y el rectángulo tienen **4 lados** y **4 vértices**. ¿En qué se diferencian? Los 4 lados del cuadrado miden lo mismo; el rectángulo tiene dos lados largos y dos cortos.

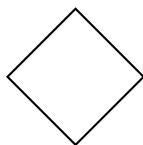
Para **clasificar** figuras hacemos grupos con una regla, por ejemplo «las que tienen 3 lados» y «las que tienen 4 lados». Siempre hay que decir qué regla usamos.

¿Para qué sirve? Señales de tránsito. Las señales tienen formas distintas para que los conductores las reconozcan desde lejos. La señal de **PARE** tiene 8 lados. La de **CEDA EL PASO** es un triángulo. ¡Hasta sin leerlas sabemos qué dicen!

3 Separa las seis figuras en grupos según su número de lados. Escribe qué regla usaste.



- 4 El Ratón mira esta figura y dice: «No es un cuadrado, porque está de punta». ¿Tiene razón? Explica.



EN RESUMEN

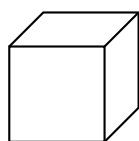
- Una figura plana está encerrada por una línea cerrada: cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo...
- Los **lados** son las líneas rectas del borde; los **vértices** son las esquinas donde se juntan dos lados.
- Girar una figura no cambia su nombre.
- Para clasificar, hacemos grupos con una regla y decimos cuál es.

TEMA 3

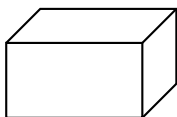
Cuerpos geométricos

Hilo conductor. Después de la visita, Rinrín pasa por la tienda del barrio. Ve cajas de cereal, latas de atún, pelotas y conos de helado. «Estas formas no son planas», piensa. «¡Se pueden agarrar con las manos!»

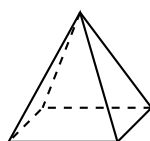
Los **cuerpos geométricos** no caben en una hoja: tienen largo, ancho y alto. Estos son algunos:



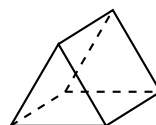
cubo



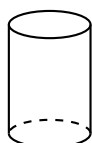
caja



pirámide



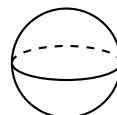
prisma triangular



cilindro

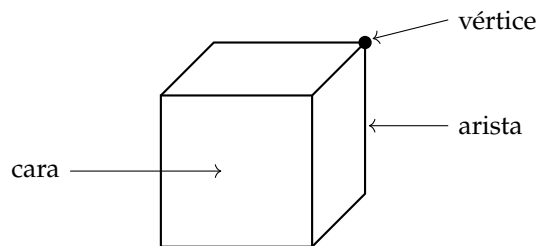


cono



esfera

Las partes de un cuerpo tienen nombre. Cada superficie plana es una **cara**; ¡y cada cara es una figura plana! El borde donde se juntan dos caras es una **arista**. La punta donde se juntan varias aristas es un **vértice**. (Las líneas punteadas del dibujo son las aristas que quedan atrás y no se ven.)



Ejemplo 3 (Las caras son figuras planas). Las 6 caras del cubo son cuadrados. La pirámide tiene una cara cuadrada (la base) y 4 caras triangulares. El prisma triangular tiene 2 caras triangulares y 3 rectangulares.

Ejemplo 4 (¿Rueda o no rueda?). El cubo y la caja tienen solo caras planas: **no ruedan**. La esfera es toda curva: **rueda hacia cualquier lado**. El cilindro y el cono tienen una parte curva: ruedan si los acuestas.

¿Para qué sirve? En la tienda. Las cajas se pueden poner una encima de otra sin que se caigan, porque sus caras son planas. Por eso los cereales y los zapatos vienen en cajas. Las latas son cilindros: se paran sobre una cara plana, pero si las acuestas, ¡ruedan!

5 Completa la tabla. Si puedes, cuenta con un cuerpo de verdad en la mano.

Cuerpo	Caras	Aristas	Vértices
Cubo			
Caja			
Pirámide (base cuadrada)			
Prisma triangular			

6 El Ratón dice: «El dado tiene 6 caras, así que también tiene 6 vértices». ¿Tiene razón? Cuenta en un dado de verdad.

EN RESUMEN

- Los cuerpos geométricos tienen largo, ancho y alto: cubo, caja, pirámide, prisma, cilindro, cono y esfera.
- Sus partes son las **caras** (figuras planas), las **aristas** (bordes) y los **vértices** (puntas).
- Los cuerpos con solo caras planas no ruedan; los que tienen partes curvas pueden rodar.



TEMA 4

Formas a mi alrededor

Hilo conductor. *Rinrín vuelve a casa y le quiere contar a Mamá Rana todo lo que vio. Pero no tiene papel para dibujar. ¿Cómo explicarle las formas solo con palabras?*

Todo lo que nos rodea tiene forma. La tapa de un tarro es un **círculo**, y el tarro es un **cilindro**. La cara de un dado es un **cuadrado**, y el dado es un **cubo**.

Para describir un cuerpo sin dibujarlo, hay que decir:

- cuántas caras tiene;
- qué figura plana es cada cara;
- de qué tamaño son las caras.

Ejemplo 5 (Un buen mensaje). «Es un cuerpo con 6 caras. Todas son cuadrados iguales, de 3 centímetros de lado.» Con ese mensaje cualquiera sabe que es un **cubo** y puede construirlo.

¿Para qué sirve? Instrucciones de armado. Las cajas de regalo y muchos juguetes traen instrucciones para armarlos. Unas buenas instrucciones dicen qué piezas hay, qué forma tienen y cómo se unen. ¡Si faltan datos, el juguete queda mal armado!

7 Adivina, adivinador: ¿qué cuerpo soy? Elige entre el cubo, la caja, la pirámide y el prisma triangular.

- a) «Tengo 6 caras y todas son cuadrados iguales.» _____
- b) «Tengo 5 caras: 2 son triángulos y 3 son rectángulos.» _____
- c) «Tengo 5 caras y 5 vértices; una cara es un cuadrado y las otras son triángulos.» _____

EN RESUMEN

- Los objetos de la casa y del colegio tienen forma de figuras planas o de cuerpos geométricos.
- Las caras de un cuerpo son figuras planas.
- Para describir un cuerpo sin dibujarlo: número de caras, forma de cada cara y su tamaño.

Cierre: Rinrín vuelve a su charco

En nuestra versión del cuento, Rinrín regresa a su charco antes de que oscurezca. Mamá Rana lo espera contenta. Esa noche, Rinrín le cuenta todo: los caminos rectos y curvos, la casa de Doña Ratona llena de figuras y las cajas y latas de la tienda. ¡Fue un paseo del punto al cuerpo!

En el próximo trimestre vamos a **medir**: cuánto mide el borde de una figura y cuántos cuadritos la cubren.



Evaluación del periodo

Matriz de evaluación formativa

Dimensión	Criterio de evaluación	Lo logré	Voy en camino	Necesito apoyo
Cognitiva (Saber)	Nombra líneas, figuras planas y cuerpos geométricos, y sus partes (lados, vértices, caras y aristas).	☐	☐	☐
Procedimental (Hacer)	Clasifica líneas, figuras y cuerpos, y dice la regla que usó.	☐	☐	☐
Socioafectiva (Ser)	Explora con curiosidad las formas de su casa y su colegio.	☐	☐	☐
Trascendente (Convivir)	Escucha las descripciones de sus compañeros y ayuda a mejorarlas con respeto.	☐	☐	☐

Autoevaluación y reflexión metacognitiva

Lo que más me gustó de esta guía fue:

La mayor dificultad que tuve y cómo la superé:

Mi compromiso para el próximo periodo es:

Seguimiento y apoyos (diligenciado por el docente)

Nivel de desempeño alcanzado: ☐ Inicial ☐ En proceso ☐ Consolidado

Ajustes DUA/PIAR aplicados:

Observaciones y recomendaciones:



Firma del estudiante

Firma del docente

Referencias

- [1] Banco de la República (s. f.). Rafael Pombo. En *Enciclopedia de la Red Cultural del Banco de la República*.
- [2] Euclides (ca. 300 a. C.). *Elementos*, Libro I (ed. electrónica de D. E. Joyce). Clark University.
- [3] Hales, T. C. (2001). The honeycomb conjecture. *Discrete & Computational Geometry*, 25(1), 1–22.
- [4] Ministerio de Educación Nacional (2016). *Derechos Básicos de Aprendizaje V.2: Matemáticas*. Bogotá: MEN.
- [5] Pombo, R. (1867). *Cuentos pintados para niños*. Nueva York: D. Appleton y Cía.